Sustituciones para racionalizar

Algunas funciones no racionales pueden convertirse en funciones racionales por medio de una sustitución apropiada. En particular, cuando una integral contiene una expresión de la forma $\sqrt[n]{f(x)}$ entonces la sustitución $u = \sqrt[n]{f(x)}$ puede servir. En realidad, hay muchos más casos, en los ejercicios se verán otros.

Ejemplos: Haga una sustitución para expresar el integrando como una función racional y resuelva la integral

$$\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x}}\,dx$$

Sea $u = \sqrt[3]{x}$ esto es $x = u^3, dx = 3u^2\,du$ entonces

$\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x}}\,dx = \int \frac{3u^2}{1+u}\,du$ el integrando es una función racional, haciendo la división

$= 3\int \left(u - 1 + \frac{1}{1+u}\right) du = 3\left(\frac{u^2}{2} - u + ln|1+u|\right)$ y como $u = \sqrt[3]{x}$ se tiene que

$$\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x}}\,dx = 3\left(\frac{x^{2/3}}{2} - x^{1/3} + ln\left|1 + x^{1/3}\right|\right) + C$$

$$\int_{1/3}^{3} \frac{\sqrt{x}}{x^2+x}\,dx$$

Sea $u = \sqrt{x}$ esto es $x = u^2, dx = 2udu$ entonces

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x^2+x}\,dx = \int \frac{u2u}{u^4+u^2}\,du = 2\int \frac{1}{u^2+1}\,du = 2tan^{-1}u$$ y como $u = \sqrt[2]{x}$

se tiene que

$$\int_{1/3}^{3} \frac{\sqrt{x}}{x^2+x}\,dx = 2tan^{-1}\sqrt{x}\Big|_{1/3}^{3} = 2tan^{-1}\sqrt{3} - 2tan^{-1}\sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\pi}{3}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^2}dx; u = x^{1/6}$$

Como $u = x^{1/6}$ entonces $x = u^6, dx = 6u^5du$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^2}dx = \int \frac{6u^5du}{u^3(1+u^2)^2} = \int \frac{6u^2du}{(1+u^2)^2}$$ el integrando en una función racional propia, obteniéndose las fracciones parciales se puede escribir

$$\int \frac{6u^2du}{(1+u^2)^2} = \int \left(\frac{6}{1+u^2} - \frac{6}{(1+u^2)^2}\right)du$$ La segunda fracción del integrando se hace por sustitución trigonométrica

$\int \frac{6}{(1+u^2)^2}du$ Sea $u = tant, u^2 = tan^2t, du = sec^2tdt$

Entonces

$$\int \frac{6}{(1+u^2)^2}du = \int \frac{6sec^2tdt}{(1+tan^2t)^2} = \int \frac{6sec^2tdt}{(sec^2t)^2} = \int \frac{6}{sec^2t}dt =$$
$$\int 6\,cos^2tdt = 3\int(1+cos2t)dt$$

$$=3\left(t+\frac{sen2t}{2}\right) = 3(t+sentcost)$$ que se transforma en

$$\int \frac{6}{(1+u^2)^2}du = 3\left(tan^{-1}u + \frac{u}{1+u^2}\right)$$, así

$$\int \left(\frac{6}{1+u^2} - \frac{6}{(1+u^2)^2}\right)du = 6tan^{-1}u - 3\left(tan^{-1}u + \frac{u}{1+u^2}\right) =$$
$$3tan^{-1}u - \frac{3u}{1+u^2}$$

Como $u = x^{1/6}$ entonces

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^2}dx = 3tan^{-1}\left(x^{\frac{1}{6}}\right) - \frac{3x^{\frac{1}{6}}}{1+x^{\frac{1}{3}}} + C$$

Ejercicios propuestos

$$\int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2+1}}\,dx$$

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[4]{x}}\,dx;\ u=\sqrt[12]{x}$$

$$\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^3}\,dx;\ u=\sqrt{1-x^2}$$

$$\int \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\,dx;\ u=\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$$

$$\int \frac{\sqrt[3]{x+1}}{x}\,dx;\ u=\sqrt[3]{x+1}$$

$$\int \frac{1}{x-\sqrt{x+2}}\,dx$$